



第五章 计算机控制系统的间接设计法

- 5.1 概述
- 5.2 基本设计方法
- 5.3 数字PID控制器的设计
- 5.4 数字PID控制器算法的改进
- 5.5 数字PID控制器的参数整定



5.1 概述

典型的计算机控制系统如图5.1所示。系统输入 $r(t)$ 与系统输出 $y(t)$ 比较后形成偏差 $e(t)$ ， $e(t)$ 经采样-保持器及模数转换器转换成数字量 $e(kT)$ ，输入计算机，由计算机实现数字控制器的运算规律，得到离散的控制量 $u(kT)$ ，再经数模转换及保持器转换为连续控制量 $u(t)$ ，作用到连续的被控对象上，以控制被控对象的输出 $y(t)$ 。设计计算机控制系统，主要是设计数字控制器，使图5.1所示的闭环控制系统既要满足系统的期望指标，又要满足实时控制的要求。

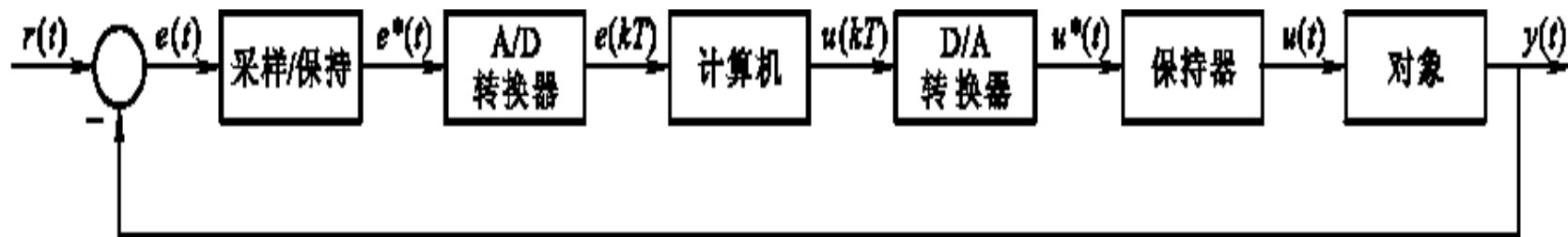


图5.1 计算机控制系统

数字控制器间接法设计思想

数字控制器的间接设计法是先根据给定的性能指标及各项参数，忽略控制回路中所有的零阶保持器和采样器，应用连续系统理论的设计方法设计连续（或称模拟）控制器，然后通过某种近似，将连续控制器等效离散化为离散控制器，再由计算机去实现。也称等效离散化设计，是一种s域的设计方法。

等效离散化设计方法缺陷：

- (1) 以采样周期足够小为前提，在许多实际系统中难以满足。
- (2) 没有反映采样点之间的性能。特别是当采样周期过大，除有可能造成控制系统不稳定外，还使系统长时间处于“开环”、失控状态。因此，系统的调节品质变坏。
- (3) 等效离散化设计所构造的计算机控制系统，其性能指标只能接近于原连续系统（只有当采样周期 $T=0$ 时，计算机控制系统才能完全等同于连续系统），而不可能超过它。因此，这种方法也被称之为近似设计。

2

数字控制器直接法设计思想

思想：先将被控对象和保持器组成的连续部分离散化，然后应用离散控制理论的方法进行分析和综合，直接设计出满足控制指标的离散控制器，用计算机来实现。

也称离散化设计方法。

设计步骤：

- (1) 根据已知的被控对象，针对控制系统的性能指标要求及其他约束条件，确定理想的闭环脉冲传递函数；
- (2) 确定数字控制器的脉冲传递函数 $D(z)$ ；
- (3) 根据 $D(z)$ 编制控制算法程序。

直接设计法优点：

(1) 采样周期的选取只取决于问题(被控对象)本身，而同所采用的设计方法无关。因此，不存在采样周期必须足够小的限制。

(2) 可以考虑采样点之间的性能。因而，可以保证系统的时域控制指标，采样周期的选取也较为灵活。

(3) 直接设计是根据给定的性能指标直接得到z域数字控制器，控制规律及其算法可以针对不同对象的具体特性来确定。因此，可以得到比相应连续系统更好的性能。

本章将介绍几种常见的离散化设计方法，即最少拍设计、根轨迹设计、频率域设计，以及用于具有纯滞后特性对象的数字控制器设计方法。

4

差分法等效离散化方法

设有一模拟控制器为 $G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s+a}$

其对应的微分方程为 $\frac{du}{dt} = -au + e$

将上式两边从0到t进行积分，得

$$\int_0^t \frac{du(t)}{dt} dt = -a \int_0^t u(t) dt + \int_0^t e(t) dt$$

若求解每个采样周期T时u(t)的值,将kT代入上式中的t,得

$$\int_0^{kT} \frac{du(t)}{dt} dt = -a \int_0^{kT} u(t) dt + \int_0^{kT} e(t) dt$$

即

$$u(kT) - u(0) = -a \int_0^{kT} u(t) dt + \int_0^{kT} e(t) dt \quad \text{--- (1)}$$

将上式中的kT换成(k-1)T,有

$$u[(k-1)T] - u(0) = -a \int_0^{(k-1)T} u(t) dt + \int_0^{(k-1)T} e(t) dt \quad \text{--- (2)}$$

上面二式相减,得

1

忽略因各环节所有零阶保持器和采样器

S域内的设计方法

5.2 基本设计方法

零阶保持缺陷：(1) 以 T 为足够小为前提，很难满足 (2) 没反映采样与间的性能，调产品更差

(3) $T=0$ 时才等同于连续系统

数字控制器的间接设计法是先根据给定的性能指标及各项参数，应用连续系统理论的设计方法设计模拟控制器，再按照本节介绍的离散化方法将模拟控制器离散化为数字控制器。

□ 差分法

□ z 变换设计法

1. 差分法

已知式

$$u(kT) - u[(k-1)T] = -a \int_{(k-1)T}^{kT} u(t) dt + \int_{(k-1)T}^{kT} e(t) dt$$

上式右侧两项在数值上可用各种方法积分

- ☐ 前向差分法
- ☐ 后向差分法
- ☐ 双线性变换法

前向差分法

前向差分法是一种数值积分，即用 $(k-1)T$ 时刻的值所形成的矩形面积近似项积分。前向差分法有可能将 s 左半平面的稳定极点映射到 z 平面单位圆外成为不稳定极点，因此实际应用中不能采用前向差分法作为离散化方法。

$$u(kT) - u[(k-1)T] = -a \int_{(k-1)T}^{kT} u(t) dt + \int_{(k-1)T}^{kT} e(t) dt$$

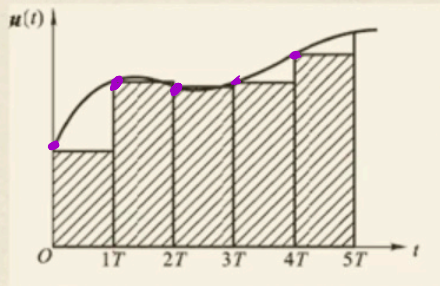
经前向差分可写成

$$\begin{aligned} u(kT) &= u[(k-1)T] - au[(k-1)T]T + e[(k-1)T]T \\ &= (1 - aT)u[(k-1)T] + e[(k-1)T]T \end{aligned}$$

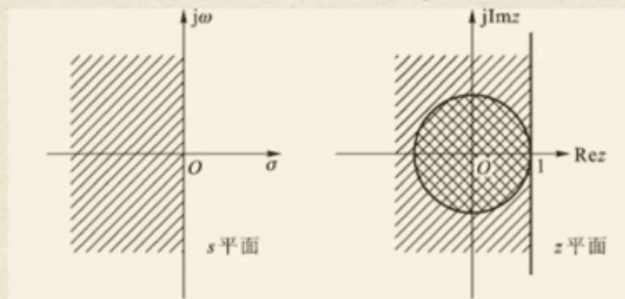
可认为从 s 平面到 z 平面的映射函数为

$$s = \frac{z-1}{T}$$

前向差分法

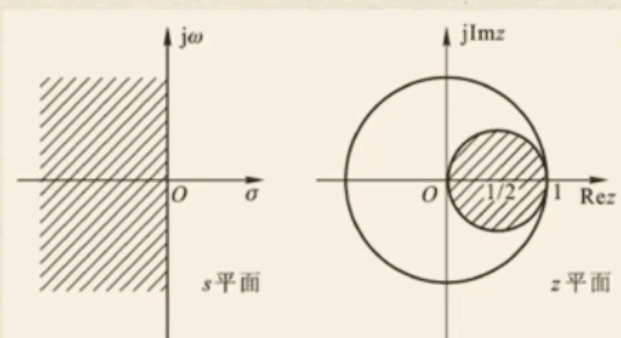
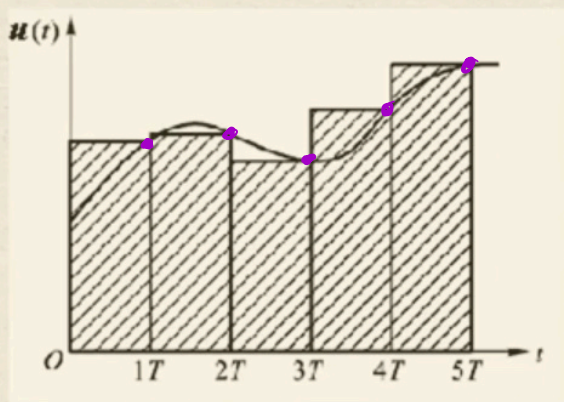


前向差分法的几何意义



前向差分法有可能将 s 左半平面的稳定极点映射到 z 平面单位圆外成为不稳定极点，因此实际应用中不能采用前向差分法作为离散化方法。

4



后向差分法将 s 平面的稳定区域映射为 z 平面的一个以 $\sigma=1/2, \omega=0$ 为圆心， $1/2$ 为半径的圆。

后向差分法

后向差分法也是一种数值积分，即用 kT 时刻的值所形成的矩形面积近似积分项。后向差分法将 s 平面的稳定区域映射为 z 平面的一个以 $\sigma=1/2$ ， $\omega=0$ 为圆心， $1/2$ 为半径的圆。

$$u(kT) - u[(k-1)T] = -a \int_{(k-1)T}^{kT} u(t) dt + \int_{(k-1)T}^{kT} e(t) dt$$

经后项差分可写成

$$u(kT) = u(kT - T) - aTu(kT) + Te(kT)$$

可认为从 s 平面到 z 平面的映射函数为

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T}$$

双线性变换法

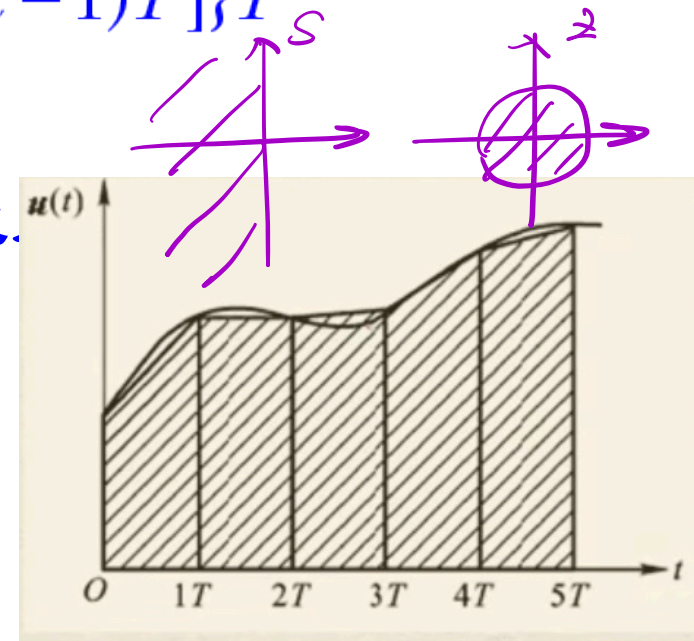
双线性变换法也称梯形法或Tustin法，是基于梯形面积近似积分的方法。根据这个方法有

$$\int_{(k-1)T}^{kT} u(t) dt \approx \frac{1}{2} \{u(kT) + u[(k-1)T]\} T$$

$$\int_{(k-1)T}^{kT} e(t) dt \approx \frac{1}{2} \{e(kT) + e[(k-1)T]\} T$$

可认为从 s 平面到 z 平面的映射函数。

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$





2. z 变换设计法

- ☐ 脉冲响应不变法
- ☐ 阶跃响应不变法
- ☐ 零极点匹配映射法
- ☐ z 变换设计法结论



脉冲响应不变法

✓ 基本思想:离散近似后的数字控制器的脉冲响应 $g_D(kT)$ 是模拟控制器的脉冲响应采样值 $g(kT)$ 的 T 倍。

$$D(z) = T \cdot Z[G(s)]$$

✓ 特点:模拟控制器稳定, 则离散近似后的数字控制器也可保证稳定。由于 z 变换的多值映射特性, 容易出现频率“混叠”现象。

✓ 应用范围: 模拟控制器应具有部分分式结构或能较容易地分解为并联结构。模拟控制器具有陡衰减特性, 且适宜应用在有限带宽信号的场合。



脉冲响应不变

基本的脉冲响应 $g_D(kT)$ 思想:离散近似后的数字控制器

设模拟控制器为 $G_c(s)$, 其单位脉冲响应的采样值为

$$g(kT) = g(t)\big|_{t=kT} = L^{-1}[G_c(s)]\big|_{t=kT}$$

待求的数字控制器 $D(z)$,其单位脉冲响应为 $g_D(kT)$ 。

设计原则是使 $g_D(kT) = Tg(kT)$, 则有

$$D(z) = Z[g_D(kT)] = TZ[g(t)\big|_{t=kT}] = TZ[G_c(s)]$$

阶跃响应不变法

- ✓ 基本思想：离散近似后的数字控制器的阶跃响应序列与模拟控制器的阶跃响应的采样值一致。
- ✓ 特点：模拟控制器稳定，离散近似后的数字控制器亦稳定。由于零阶保持器的低通滤波特性，可减少“混叠”现象，可保持稳态增益不变。
- ✓ 模拟控制器应具有并联结构形式或容易分解成部分分式形式。由于数字控制器内含有零阶保持器，该方法只能用于低通网络，且要求保持阶跃响应不变的系统。

阶跃响应不变

基本思想：离散近似后的数字控制器的阶跃响应序列与模拟控制器的阶跃响应的采样值一致。

设连续系统的控制器为 $G_c(s)$ ，输入信号为单位阶跃函数 $E(s)=1/s$ ，输出为 $U(s)$ ，则连续系统的阶跃响应

$$u(t) = L^{-1}[G_c(s)E(s)] = L^{-1}\left[G_c(s)\frac{1}{s}\right]$$

构造如下新的控制器(在 $G_c(s)$ 前增加一个零阶保持器)

$$G_0(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} G_c(s) = (1-e^{-Ts})\left[G_c(s)\frac{1}{s}\right]$$

z 变换得相应数字控制器

$$D(z) = Z[G_0(s)] = (1-z^{-1})Z\left[G_c(s)\frac{1}{s}\right]$$

3 变换法

首先，将 $G_c(s)$ 因式分解，然后，按 $z=e^{Ts}$ 关系把 $G_c(s)$ 的极点映射到 z 平面中去。例如， $G_c(s)$ 的极点 $s=-a$ 映射为 $D(z)$ 的极点 $z=e^{-aT}$ 。

根据关系式 $z=e^{Ts}$ ，把 $G_c(s)$ 的有限零点映射为 z 平面上的零点。例如， $G_c(s)$ 的一个有限零点 $s=-b$ 映射为 $D(z)$ 的零点 $z=e^{-bT}$ 。

根据相位要求选择映射到无穷远处的零点匹配方案。

调整离散控制器的增益与模拟控制器相匹配。根据终值定理按稳态响应相等。

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) E(s) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) D(z) E(z)$$

用终值定理讨论增益不变问题

零极点匹配映射法

✓ 基本思想：根据 s 域与 z 域的转换关系 $z=e^{Ts}$ ，可将 s 平面的零极点直接一一对应地映射到 z 平面上，使数字控制器的零极点与模拟控制器的零极点完全相匹配。

~~原~~ $n > m$

无穷远处的零点匹配有三种方案：

- 配置在 z 平面原点，这些零点是 $(z-0)^{n-m}=z^{n-m}$ 。
- 配置在 z 平面的 $z=-1$ 处，这些零点是 $(z+1)^{n-m}$ 。
- 配置在 z 平面的 $(0, -1)$ 之间的某一点 δ 处，这些零点是 $(z+\delta)^{n-m}$ 。

z 变换设计法结论

- ✓ 采样周期 T 必须取得足够小，才能使 $D(z)$ 接近 $G_c(s)$ 的性能；
- ✓ 双线性变换法是最好的离散化方法，它在低采样频率下仍然保持良好的性能；
- ✓ 如果以增益作为唯一的准则，零极点匹配法性能最好；
- ✓ 对连续传递函数 $G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s)\dots G_{cn}(s)$ 可分别对 $G_{c1}(s)$, $G_{c2}(s)$, ..., $G_{cn}(s)$ 等效离散得到 $D_1(z)$, $D_2(z)$, ..., $D_n(z)$, 则 $D_1(z)$, $D_2(z)$, ..., $D_n(z)$ 的乘积即为离散近似后的数字控制器 $D(z)$ 。

5.3 数字PID控制器的设计

- PID控制规律的离散化
- PID控制规律的脉冲传递函数

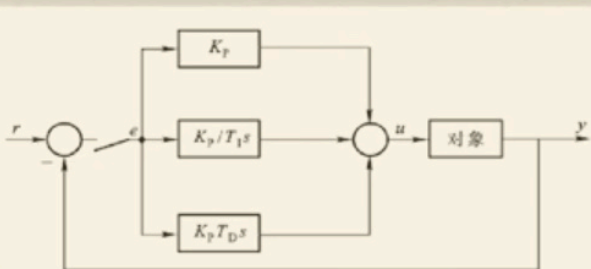
数字PID控制器

PID控制器的构成及原理

PID控制器:

P是比例, I是积分, 而D是微分, 它是一种线性调节器;

PID控制器是将系统的给定值 r 与实际输出值 y 构成的控制偏差 $e=r-y$ 按照比例、积分、微分线性组合的形式构成的控制器。



1. PID控制规律的离散化

连续控制系统中的模拟PID控制规律为

$$u(t) = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$$\hookrightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = K_P \frac{1 + T_I s + T_D s^2}{T_I s}$$

式中， $u(t)$ 是控制器的输出， $e(t)$ 是系统给定量与输出量的偏差， K_P 是比例系数， T_I 是积分时间常数， T_D 是微分时间常数。

比例：快速性
积分：消除稳态误差，无静差
微分：减小超调，克服振荡

超前+滞后
超前：PD
滞后：PI
有超前有滞后：PID

计算机控制系统中，利用外接矩形法进行数值积分，一阶后向差分进行数值微分，当选定采样周期为 T 时，有

$$u_i = K_P \left[e_i + \frac{T}{T_I} \sum_{j=0}^i e_j + \frac{T_D}{T} (e_i - e_{i-1}) \right]$$

PID控制规律的离散化

u_i 为全量输出，它对应于被控对象的执行机构第*i*次采样时刻应达到的位置，因此，该式称为PID位置型控制算式，其输出值与过去所有状态有关。当执行机构需要的不是控制量的绝对数值，而是其增量时，由上式可导出增量型PID控制算式

$$\begin{aligned}\Delta u_i &= u_i - u_{i-1} \\ &= K_P \left[e_i - e_{i-1} + \frac{T}{T_I} e_i + \frac{T_D}{T} (e_i - 2e_{i-1} + e_{i-2}) \right]\end{aligned}$$

还可写成递推型PID控制算式

$$u_i = u_{i-1} + K_P \left[e_i - e_{i-1} + \frac{T}{T_I} e_i + \frac{T_D}{T} (e_i - 2e_{i-1} + e_{i-2}) \right]$$



PID控制规律的离散化

增量型控制算式具有以下优点：

- ✓ 计算机只输出控制增量，即执行机构位置的变化部分，因而误动作影响小
- ✓ 在 i 时刻的输出 u_i ，只需用到此时此刻的偏差，以及前一时刻，前两时刻的偏差 e_{i-1} ， e_{i-2} 和前一次的输出值 u_{i-1} ，这大大节约了内存和计算时间
- ✓ 在进行手动—自动切换时，控制量冲击小，能够较平滑地过渡



2. PID控制规律的脉冲传递函数

将模拟控制器的传递函数

$$G_c(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$

用后向差分方法等效离散化($s=(1-z^{-1})/T$), 可得PID控制规律的脉冲传递函数形式

$$D(z) = G_c(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}} = K_P \left[1 + \frac{T}{T_I} \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{T_D}{T} (1-z^{-1}) \right] = \frac{U(z)}{E(z)}$$

所以

$$U(z) = K_P \left[E(z) + \frac{T}{T_I} \frac{1}{1-z^{-1}} E(z) + \frac{T_D}{T} (1-z^{-1}) E(z) \right]$$

5.4 数字PID控制器算法的改进

- 标准PID控制算法存在的问题
- PID控制器的改进算法
- PID控制的发展



1. 标准PID控制算法存在的问题

任何一种执行机构都存在在一个线性工作区，同时，执行机构的动态特性也存在在一个线性工作区。增量式PID算法中微分项和比例控制作用过大将出现微分饱和，都会使执行机构进入非线性区，从而使系统出现过大的超调或持续振荡，动态品质变坏。为了克服以上两种饱和现象，避免系统的过大超调，使系统具有较好的动态品质，必须使PID控制器输出的控制信号受到约束，即对标准的PID控制算法进行改进，并主要是对积分项和微分项进行改进。





2. PID控制器的改进算法

- ☐ 积分饱和作用及其抑制
- ☐ PID增量算法的饱和作用及其抑制
- ☐ 干扰的抑制
- ☐ PID算式中微分项的改进



积分饱和和作用及其抑制

物理执行元件的机械和物理性能是受约束的，即输入 $u(t)$ 的取值是在有限范围内，同时其变化率也受限制。控制系统在启动、停止或者大幅度提降给定值等情况下，系统输出会出现较大的偏差，这种较大偏差，不可能在短时间内消除，经过积分项累积后，可能会使控制量 $u(k)$ 很大，甚至超过执行机构的极限。另外，当负误差的绝对值较大时，也会出现另一种极端情况。

□ 积分分离法

积分分离法

减小积分饱和的关键在于不能使积分项累积过大。因此当偏差大于某个规定的门限值时，删除积分作用，PID控制器相当于一个PD调节器，既可以加快系统的响应又可以消除积分饱和现象，不致使系统产生过大的超调和振荡。只有当误差 e 在门限之内时，加入积分控制，相当于PID控制器，则可消除静差，提高控制精度。积分分离的控制规律为

$$u_i = K_p[e_i + \frac{K_1 T}{T_I} \sum_{j=0}^i e_j + \frac{T_D}{T}(e_i - e_{i-1})]$$

$$K_1 = \begin{cases} 1, & \text{当 } |e_i| \leq \varepsilon \\ 0, & \text{当 } |e_i| > \varepsilon \end{cases}$$

PID增量算法的饱和作用及其抑制

在增量算法中，有可能出现比例及微分饱和现象。当给定值发生很大跃变时，在PID增量控制算法中的比例部分和微分部分计算出的控制增量可能比较大。如果该计算值超过了执行元件所允许的最大限度，那么，控制作用必然不如应有的计算值理想，其中计算值的多余信息没有执行就遗失了，从而影响控制效果。

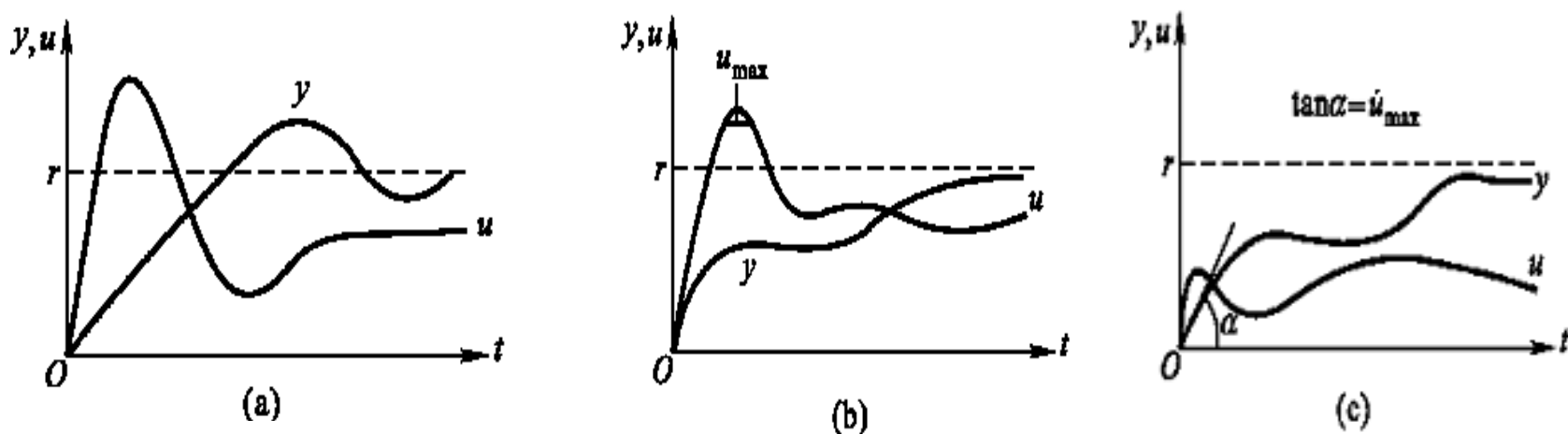


图5.14 PID增量算法的比例与微分饱和现象

PID增量算法的饱和作用及其抑制

抑制比例和微分饱和的办法之一是用“积分补偿法”。其中思想是将那些因饱和而未能执行的增量信息积累起来，一旦有可能再补充执行。这样，动态过程也得到了加速。即，一旦 Δu 超限，则多余的未执行的控制增量将存储在累加器中；当控制量脱离了饱和区，则累加器中的量将全部或部分地加到计算出的控制增量上，以补充由于限制而未能执行的控制。



干扰的抑制

在数字PID控制中，干扰主要是通过微分项引起。但微分成分在PID算法中很重要，因此不能简单地将微分项部分去掉。通常是用四点中心差分法，对微分项进行改进，降低其对干扰的敏感程度。在四点中心差分法中，一方面将 T_D/T 取得略小于理想情况；另一方面，在组成差分时，不是直接引用现时偏差 e_i ，而是用过去四个时刻的偏差平均值作基准，即

$$\bar{e}_i = (e_i + e_{i-1} + e_{i-2} + e_{i-3}) / 4$$

通过加权平均近似微分项

$$\frac{T_D \Delta \bar{e}_i}{T} = \frac{T_D}{4} \left(\frac{e_i - \bar{e}_i}{1.5T} + \frac{e_{i-1} - \bar{e}_i}{0.5T} - \frac{e_{i-2} - \bar{e}_i}{0.5T} - \frac{e_{i-3} - \bar{e}_i}{1.5T} \right)$$

PID算式中微分项的改进

在标准数字PID算法中，微分控制作用只体现在误差信号发生瞬变的第一个采样周期内，从第二个采样周期开始，微分部分输出变为零。而在连续控制系统中，PID控制器的微分部分能在较长时间内起作用，如图5.15所示。

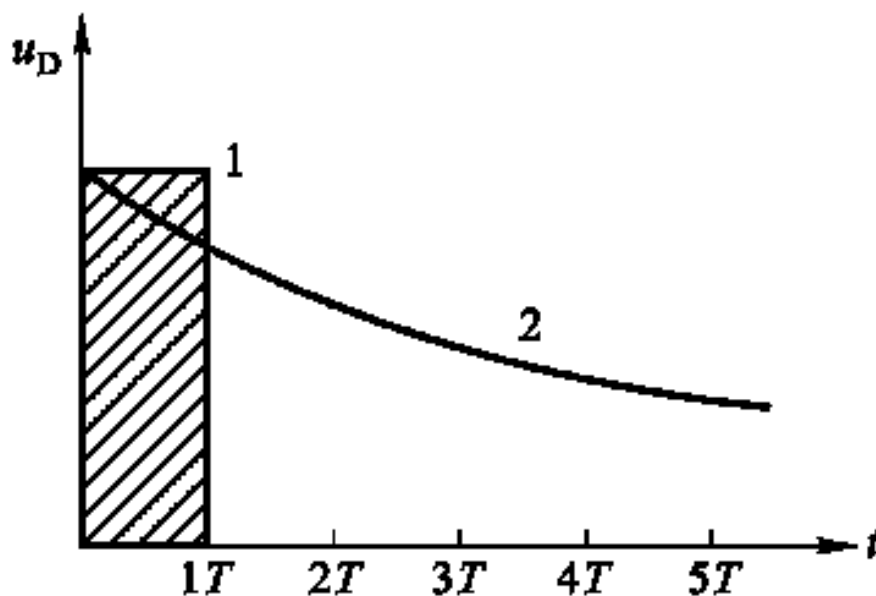


图5.15 微分作用比较

PID算式中微分项的改进

工程上一般采用采用加入惯性环节的不完全微分数字控制器，它不仅可以平滑微分产生的瞬时脉动，而且能加强微分对全过程的影响。

✓ 不完全微分的PID调节规律

$$G'(s) = \frac{K_P}{T_f s + 1} \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) = \frac{K_p (1 + T_I s + T_I s T_D s)}{T_I s (T_f s + 1)}$$



3. PID控制的发展

PID是行之有效的一种控制规律，随着计算机控制技术的发展和控制理论的发展，许多学者对这种控制方法进行了更深入的研究，提出了许多性能优良的PID控制算法。

- ✓ 可变增益PID控制
- ✓ 参数自寻优PID控制
- ✓ PID+Ping-Pang复合控制
- ✓ 自适应PID控制
- ✓ 模糊PID控制
- ✓ PID专家控制系统



5.5 数字PID控制器的参数整定

在实际控制系统中，控制算式一旦确定，比例，积分和微分参数的整定就成为重要的工作。控制效果的好坏在很大程度上取决于这些参数选择得是否得当。关于PID控制参数整定方法有很多。通常首先要对工业对象的动态特性作某种简单假设。因此，由这些整定方法得到的参数值在使用时不一定是最佳的，往往只作为参考值。在实时控制中，还要在这些值附近探索，找出实用中有效的最佳值。

- ✓ PID参数整定的理论方法
- ✓ 试凑法确定PID调节参数
- ✓ 简易工程法整定参数

